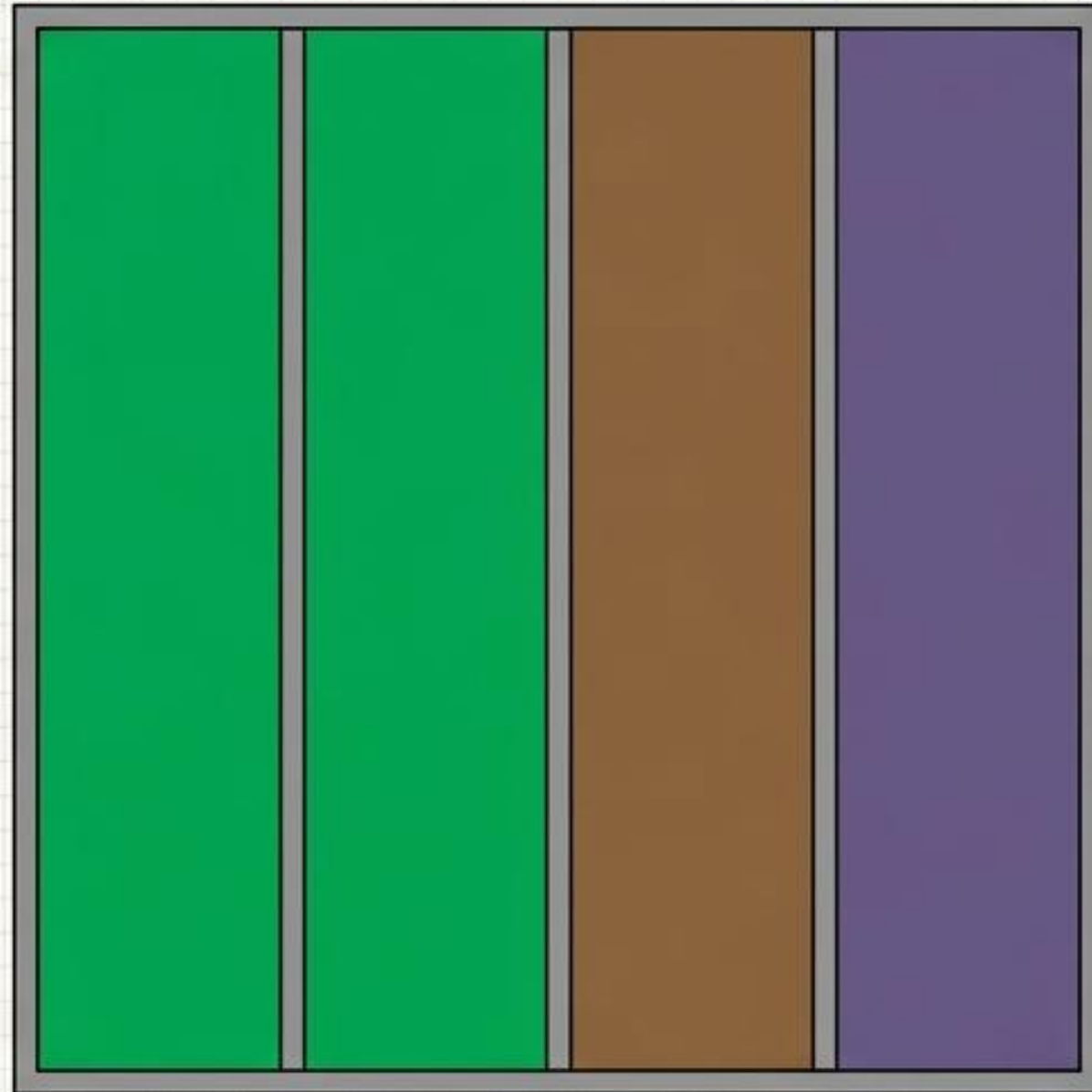


Aula 5 – Modelagem por “Faixas” de Plantio

O plantio organizado **estrategicamente** para maximizar resultados ecológicos e econômicos.



O Desafio da Paisagem

Restaurar uma área não é apenas plantar árvores aleatoriamente. É um desafio de design espacial. Como unir a exigência da lei, a recuperação da biodiversidade e a geração de renda no mesmo hectare?

Plantio Homogêneo

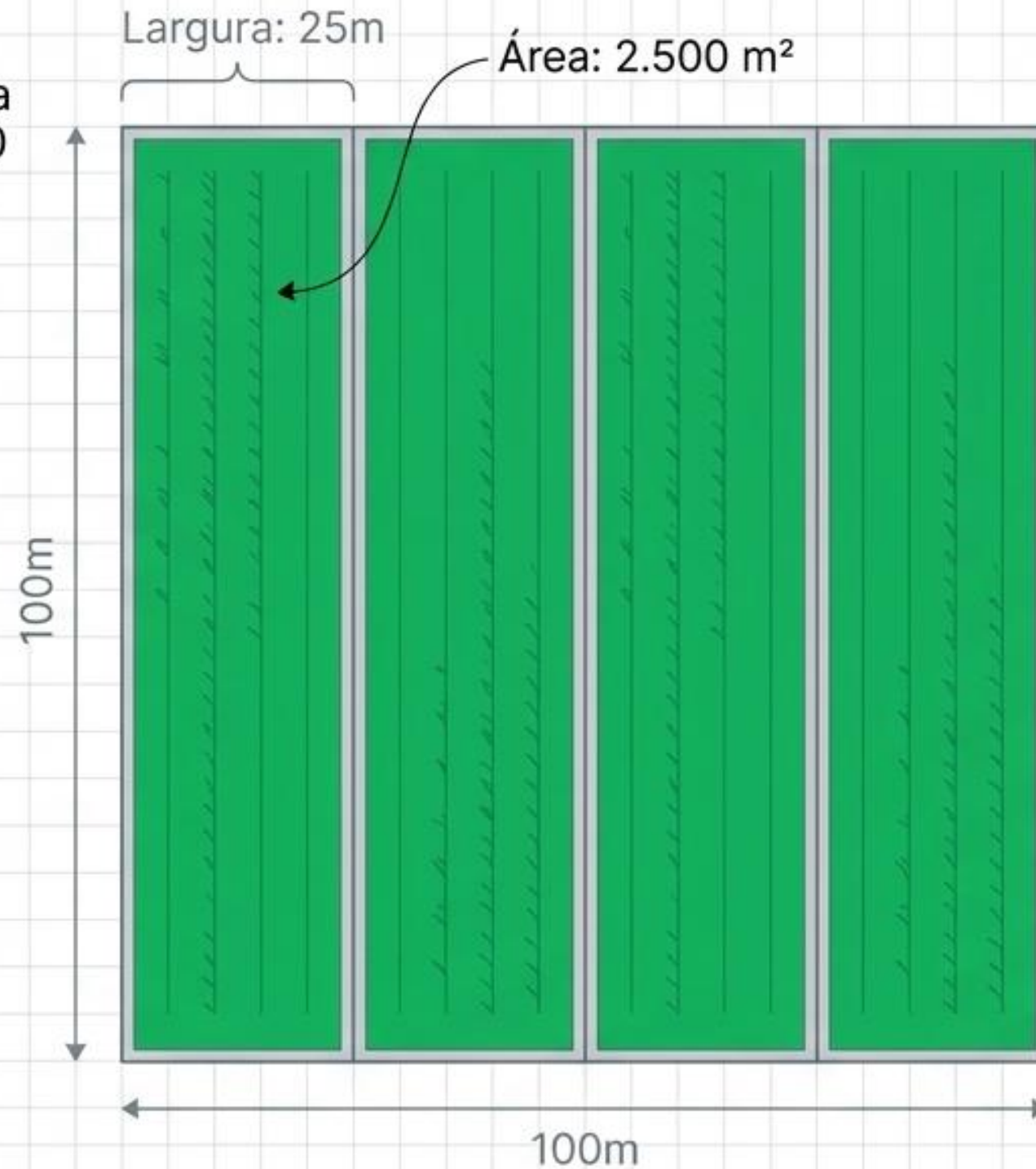


Design Estratégico



O Hectare como Planta Baixa

A Modelagem por Faixas transforma 1 hectare (um quadrado de 100x100 metros) em "blocos de montar". O terreno é fatiado em faixas funcionais de 25 metros ou 12,5 metros de largura, cada uma com regras específicas.

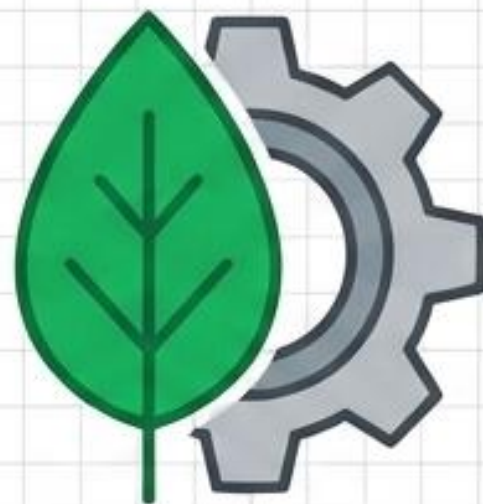


Os 3 Objetivos da Modelagem



Atender Legislação

Garantir conformidade matemática com as regras de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL).



Otimizar Ecologia e Economia

Permitir que faixas de conservação estrita coexistam com faixas de colheita madeireira de alto valor.

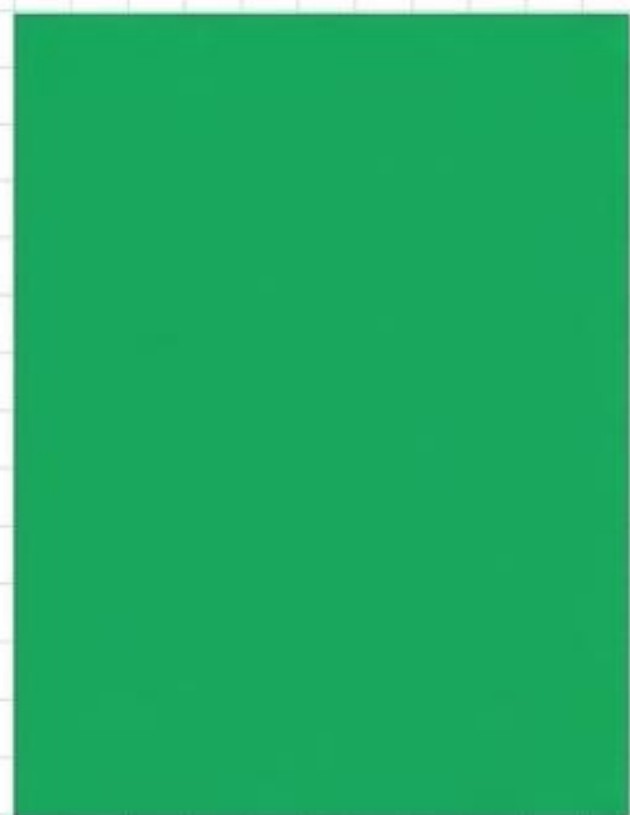


Integração Agropecuária

Possibilitar consórcios modulares onde agricultura e pecuária dividem espaço com florestas multifuncionais.

A Paleta de Faixas

A plataforma Refloresta-SP opera com 5 tipos de faixas.
Cada cor representa um “código de barras” de permissões e restrições.



Verde: Foco
Ecológico Estrito



Roxa: Foco
Não-Madeireiro



Marrom: Foco
Produtivo
Madeireiro



Laranja: Foco
Savânico (Cerrado)



Livre: Foco
Agropecuário

Faixa Verde: O Núcleo Ecológico

Destinada à máxima proteção e biodiversidade. É a faixa mais restritiva para formações **florestais**, garantindo a integridade ambiental do modelo.



Dimensões:

25m de largura (2.500 m²).

Espécies: Apenas nativas de ocorrência regional (alta diversidade).

Uso Econômico: Apenas produtos não-madeireiros (frutos, sementes).

Restrições Absolutas: Proibido espécies exóticas. Proibido corte raso ou supressão de indivíduos.

Faixas Roxa e Marrom: Florestas Produtivas

Ambas têm 25m de largura e aceitam espécies exóticas, mas divergem radicalmente na regra de corte.



Foco Não-Madeireiro.

Aceita nativas e exóticas.

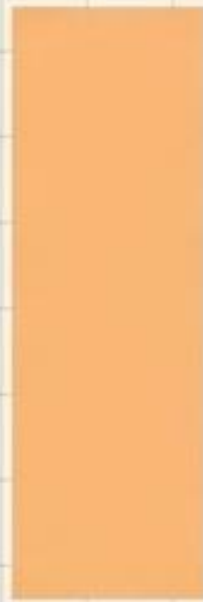
Permite apenas
exploração sustentável
remoção de arbóreos
arbóreos. Proibido madeira.



Foco Madeireiro. A faixa de
de maior impacto econômico.
espécies cuja exploração
demanda corte raso e
supressão de indivíduos
(manejo sustentável).

Faixas Laranja e Livre: Integração e Cerrado

Faixas mais estreitas (12,5m) desenhadas para a dinâmica das formações savânicas e para a coexistência com a lavoura e o gado.



Foco Savânico.

Aceita apenas espécies nativas do Cerrado stricto sensu. Permite exploração madeireira e não-madeireira, mas proíbe exóticas.



Uso Alternativo.

Destinada à manutenção de agricultura, pastagem ou qualquer outro uso da preferência do produtor.

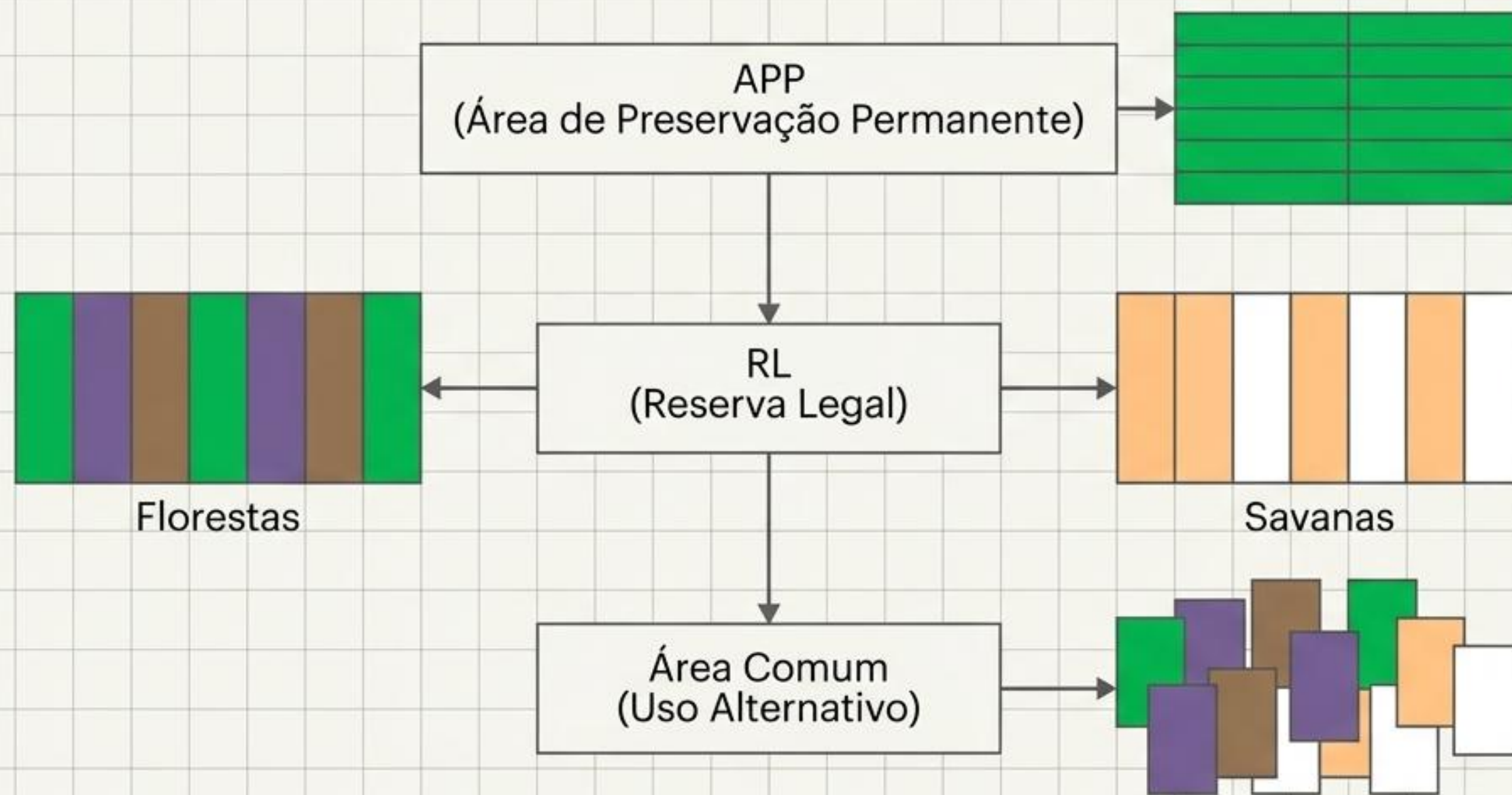
A Matriz de Regras

O diagnóstico completo das permissões e restrições por tipo de faixa.

	Nativa	Exótica	Madeireiras	Não-Madeireira	Supressão	Largura (m)	Área (m ²)
Verde		Não	Não		Não	25	2500
Marrom						25	2500
Roxa			Não			25	2500
Laranja		Não				12,5	1250
Livre	Agricultura / Pecuária					12,5	1250

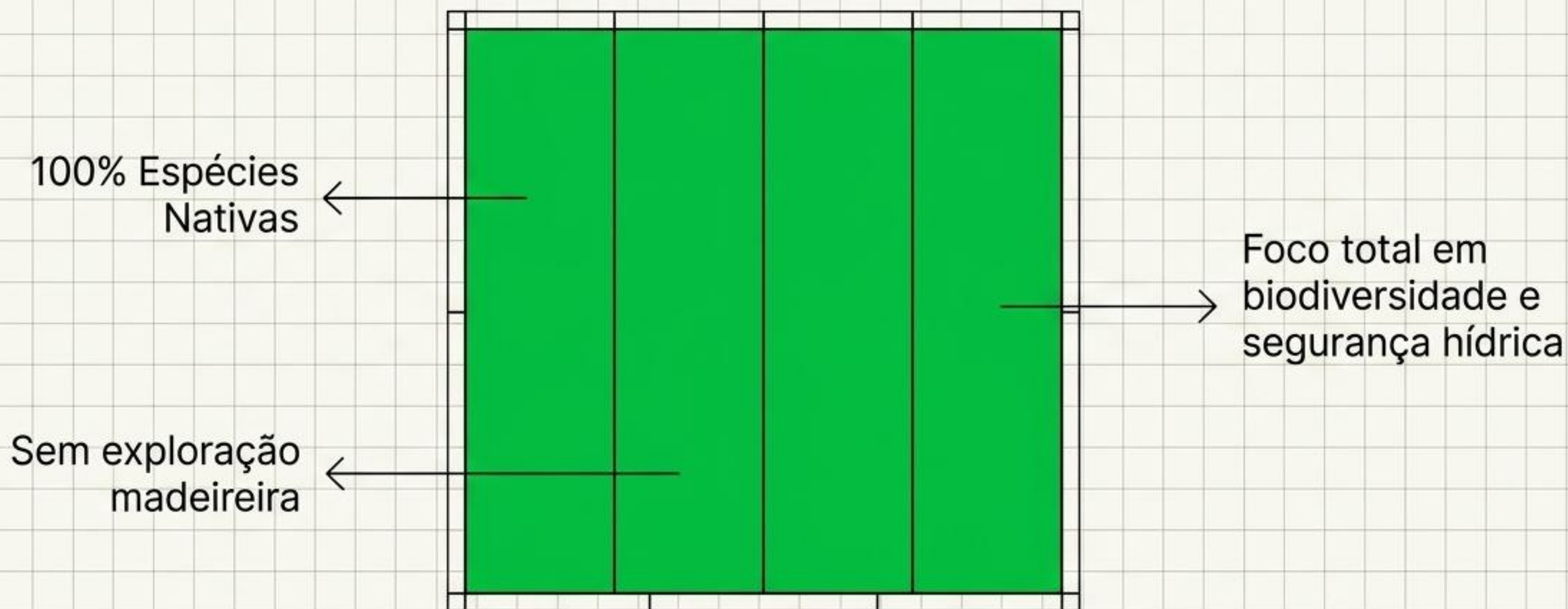
A Lei Dita o Modelo

As combinações de faixas não são aleatórias. A localização do projeto dentro da propriedade define quais blocos de montar estão disponíveis.



Aplicação 1: Restauração Ecológica (APP)

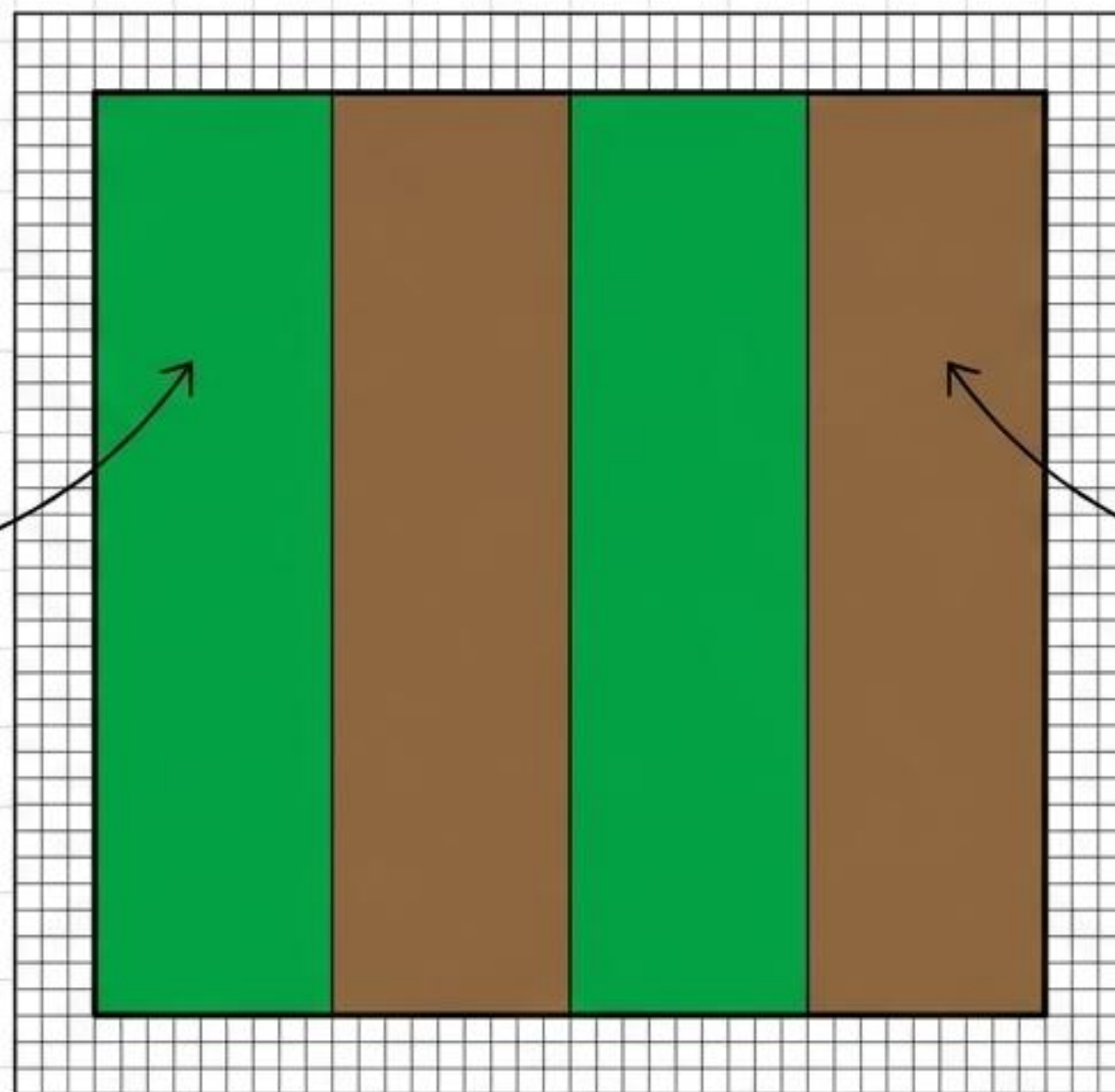
Nas Áreas de Preservação Permanente, a proteção é absoluta.
O modelo admite apenas a faixa mais restritiva.



Aplicação 2: Florestas Econômicas (Reserva Legal)

A Reserva Legal florestal exige no mínimo 50% de área verde, mas permite que a outra metade seja otimizada para geração de receita.

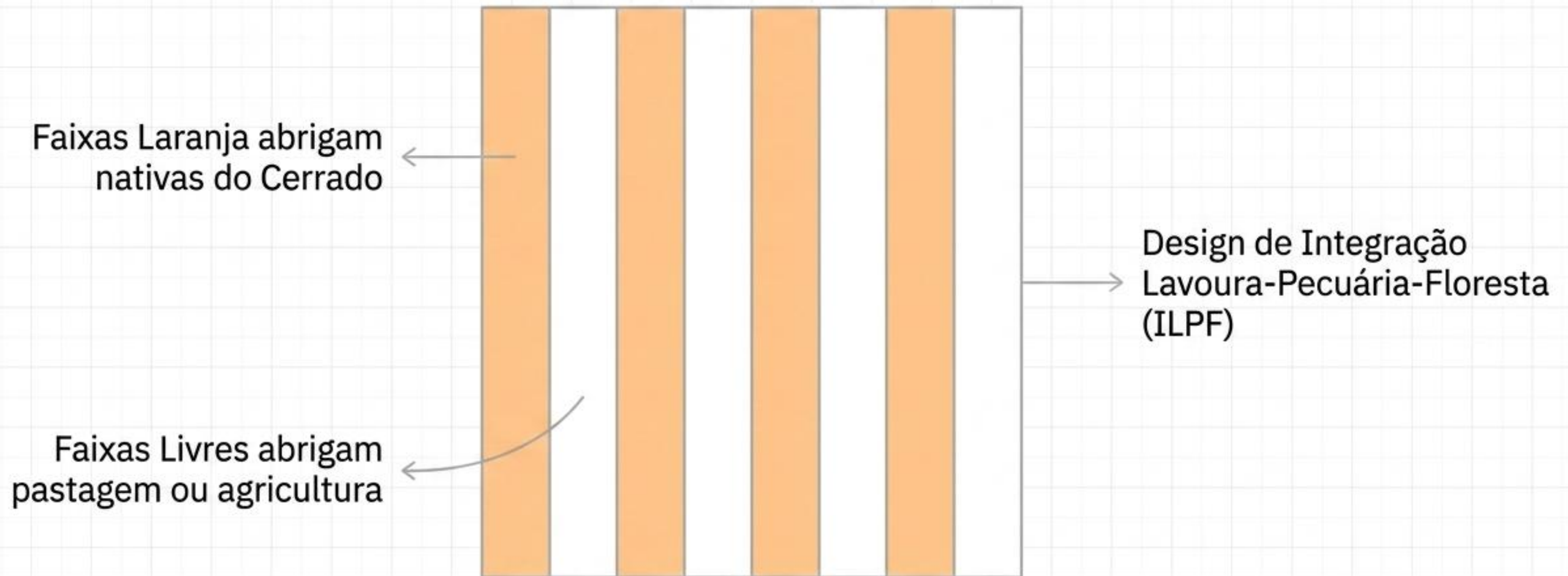
50% Faixa Verde garante
conformidade legal



50% Faixa Marrom
permite corte raso
sustentável de madeira
(ex: Eucalipto ou nativas
de alto valor)

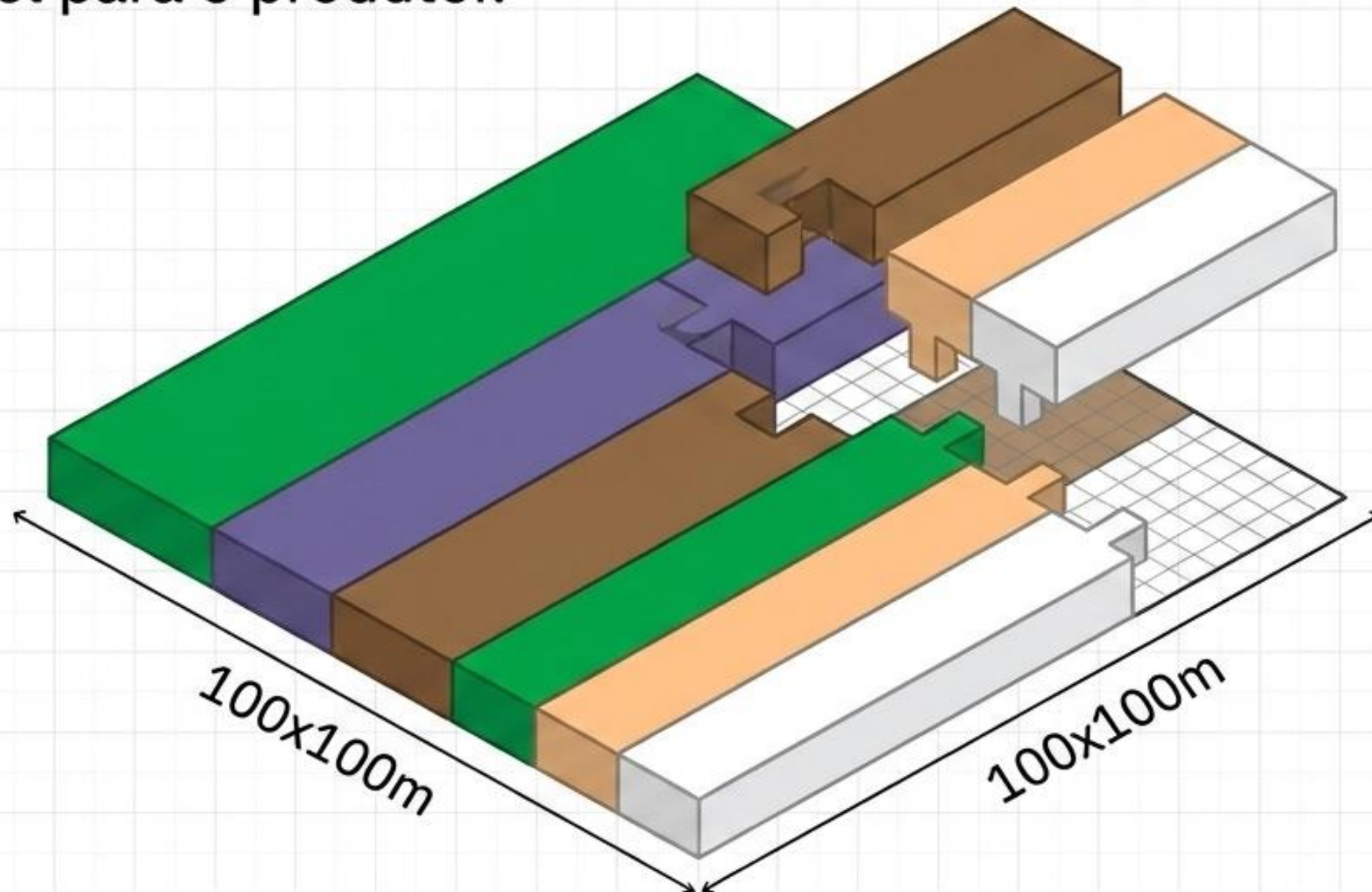
Aplicação 3: Sistemas Agroflorestais e Savanas

Em Áreas de Uso Alternativo ou Reservas Legais de Savana, as faixas de 12,5m permitem a consorciação de árvores com lavoura ou gado.



O Poder da Modularidade

Ao tratar a restauração como blocos modulares, a Plataforma Refloresta-SP reduz o risco, atende a lei milimetricamente e torna a matemática da ecologia visível para o produtor.



Mensagem-Chave

O plantio é organizado estrategicamente em faixas para maximizar resultados ecológicos e econômicos.

